Projeto de BD - Iteração 1

Alunos: Luiz Feliciano, Klyfithon Paulo, Daniel Luz

Descrição do Minimundo

O sistema tem como objetivo modelar e gerenciar o funcionamento de uma imobiliária, controlando as informações e as interações entre clientes, proprietários, corretores e imóveis. O contexto do mundo real abrange os seguintes aspectos:

Cliente: Pessoas cadastradas no sistema que possuem interesse na aquisição de imóveis. Cada cliente é identificado unicamente pelo seu CPF, possuindo também nome e telefone.

Proprietário: Pessoas responsáveis por serem donas dos imóveis cadastrados na imobiliária. Possuem os mesmos dados estruturais básicos de um cliente, mas exercem um papel de negócio completamente distinto.

Corretor: Profissionais que atuam na imobiliária prestando serviços e intermediando as negociações. Cada corretor é identificado por seu CRECI, além de possuir nome, telefone e um indicativo se atua também como avaliador.

Imóvel: Unidades habitacionais ou comerciais disponíveis para negociação na imobiliária. Cada imóvel possui um endereço, um preço e um tipo específico, além de estar vinculado ao CPF de seu respectivo proprietário.

Negociações e Associações: Um proprietário possui um ou mais imóveis cadastrados.

O corretor participa da contratação com o proprietário e intermedeia o processo de venda ou compra do imóvel junto ao cliente.

A relação de venda entre o corretor e o imóvel gera o cálculo de uma comissão específica da transação.

Justificativa da Modelagem

A modelagem foi feita utilizando o **Modelo Entidade-Relacionamento (ER)**, representando os principais elementos do contexto de uma imobiliária por meio de entidades, atributos e relacionamentos.

Entidades

Cliente: A entidade Cliente representa as pessoas interessadas na compra de imóveis. Foram definidos os atributos Nome, Telefone e CPF. O CPF foi escolhido como atributo-chave por identificar cada cliente de forma única, seguindo a definição de chave apresentada em aula.

Os atributos foram considerados simples e de valor único, pois, para o escopo atual, não há necessidade de dividi-los ou armazenar vários valores para uma mesma ocorrência.

Corretor: A entidade Corretor representa o profissional responsável pela intermediação das negociações. Possui os atributos Nome, Telefone e CRECI, sendo o CRECI utilizado como atributo-chave para identificar unicamente cada corretor.

Nome e telefone são atributos descritivos, enquanto o CRECI possui função de identificação.

Proprietário: A entidade Proprietário representa os donos dos imóveis cadastrados. Foram definidos os atributos Nome, Telefone e CPF, sendo o CPF utilizado como atributo-chave.

Mesmo possuindo atributos semelhantes aos de Cliente, Proprietário foi mantido como uma entidade separada por desempenhar um papel diferente no sistema e participar de relacionamentos distintos.

Imóvel: A entidade Imóvel representa os imóveis disponíveis para negociação. Foram definidos os atributos Tipo, Endereço e Preço.

O atributo Tipo possui um conjunto limitado de valores, como Casa, Apartamento, Escritório e Comércio, funcionando como um domínio para esse atributo.

Preço foi considerado um atributo simples e armazenado, pois seu valor é registrado diretamente. Já Endereço pode ser considerado composto, pois pode ser dividido em informações menores, como rua, número, bairro, cidade e CEP. Essa classificação segue a definição de atributos compostos vista em aula.

Relacionamentos

O relacionamento **Dono_do** representa a associação entre Proprietário e Imóvel. Um proprietário pode possuir vários imóveis, enquanto cada imóvel está associado a um proprietário, resultando em uma cardinalidade **1:N**.

Os relacionamentos **Vende_o** e **Contrata_o** representam a participação do corretor nas negociações, enquanto **Compra_o** e **Compra_do** representam as associações relacionadas à aquisição do imóvel pelo cliente. Eles foram modelados como relacionamentos porque representam associações entre entidades, e não características próprias de apenas uma delas. Esse uso está de acordo com a definição de relacionamento apresentada em aula.

Comissão: A Comissão foi associada à negociação, pois depende da realização de uma venda intermediada pelo corretor. Dessa forma, ela não é uma característica permanente do corretor ou do imóvel, mas uma informação referente à negociação realizada.

Caso seu valor seja calculado a partir do preço do imóvel e de um percentual, a comissão pode ser considerada um atributo derivado, pois seu valor seria obtido a partir de outros dados armazenados.

Diagrama

